计算机网络 第二章 网络体系结构

2.1 OSI 七层模型

物理层：比特流传输，定义接口与电气特性

数据链路层：成帧、差错控制、流量控制

网络层：路由选择与分组转发（IP）

传输层：端到端可靠传输（TCP/UDP）

会话层：建立、管理、终止会话

表示层：数据格式转换与加密

应用层：HTTP、FTP、SMTP 等协议

2.2 TCP/IP 四层模型

网络接口层：对应 OSI 物理层与数据链路层

网际层：IP 协议，无连接、尽力而为

传输层：TCP 面向连接，UDP 无连接

应用层：合并 OSI 高三层，协议丰富

2.3 两种模型对比

OSI 为理论参考模型，共七层

TCP/IP 为事实标准，共四层

对应关系：应用层对应 OSI 上三层

2.4 小结

网络体系结构是分层思想的体现

分层降低了系统的复杂度，便于标准化